

履歴書

Curriculum Vitae

Yue Ma (馬越) —— 実験核物理学者

専任研究員 (理化学研究所少数多体系物理研究室) | 生年月日 1979-07-19 | y.ma@riken.jp | ymaphys.github.io | ORCID 0000-0001-8412-8308

1. 概要

実験核物理学者、理化学研究所専任研究員 (任期なし)。日本 (J-PARC、SPRING-8、KEK) およびドイツ (GSI、DESY) の大型実験施設において、15 年以上にわたる第一線の研究・指導経験を有し、若手研究者の育成と国際共同研究ネットワークの構築に長く携わってきた。現在、J-PARC E73 (ハイパートリトン寿命) の実験スポークスパーソン、ならびに SPRING-8 LEPS2 (核子短距離相関) および J-PARC 反重陽子実験の提案スポークスパーソンを務める。

2. 学術的指導・役職

- J-PARC E73、ハイパートリトン寿命——実験スポークスパーソン。ビームタイムを完了し、 ${}^4_{\Lambda}\text{H}$ の寿命と ${}^3,4_{\Lambda}\text{H}$ の生成断面積を発表済み。 ${}^3_{\Lambda}\text{H}$ 寿命の解析は進行中。
- SPRING-8 LEPS2、核子短距離相関——提案スポークスパーソン。 Λ ハイペロンをプローブとして原子核内の核子間短距離相関を研究 (進行中)。
- J-PARC 反重陽子実験——提案スポークスパーソン。反重陽子-原子核相互作用と対消滅機構 (進行中)。

3. 主要な研究成果

- K^-pp ($\bar{K}NN$) 反 K 中間子-原子核束縛状態の発見——創設メンバーとしてマルチヒット TDC を開発し、偏極解析により信号を抽出、深く束縛した K^-pp 状態の世界初の証拠を与えた (J-PARC E15)。Phys. Lett. B **789** (2019); Phys. Rev. C **102** (2020)。
- ${}^4_{\Lambda}\text{H}$ 超核寿命の精密測定——スポークスパーソン兼責任著者として、高速 π^0 を単一の高エネルギー γ で標識する鍵となるアイデアを提案し測定を主導、 $\tau = 206 \pm 8 \pm 12 \text{ ps}$ (J-PARC E73)。Phys. Lett. B **845** (2023)。
- $\bar{K}N(I=1)$ 閾値近傍の $\Lambda\pi$ 構造の世界初観測——筆頭著者として Belle データ解析を主導。Phys. Rev. Lett. **130** (2023)。
- TES マイクロカロリメータのハドロン原子分光への世界初適用——SDD データ解析とエネルギー較正をサブ eV 精度で実現 (J-PARC E62)。Prog. Theor. Exp. Phys. **2016**, 091D01; Phys. Rev. Lett. **128** (2022)。

4. 学歴

2006–2009 博士 (理学)、東北大学 (仙台)
 2004–2006 修士 (理学)、東北大学 (仙台)
 1998–2002 学士 (核物理学)、蘭州大学

5. 職歴

2012–現在 専任研究員 (任期なし)、理化学研究所
 2009–2012 博士研究員、マインツ・ヘルムホルツ研究所 (独)
 2002–2004 研究実習生、中国科学院近代物理研究所

6. 競争的研究資金

2026–2027 学術変革領域研究 (A) 公募研究：J-PARC における Σ ハイパートリトン (${}^3_2\text{H}$) 束縛状態の探索 (肥山詠美子領域内)。研究代表者
 2024–2028 基盤研究 (A)：光子ビームによる原子核中の ρ 中間子質量変化の測定。研究分担者
 2023–2025 理化学研究所奨励課題：物質-反物質相互作用の探索。研究代表者
 2017–2020 若手研究 (A) 17H04842：ハイパートリトン寿命パズルの解決。研究代表者

7. 学生指導

2017–2020 C. Han (博士)、中国科学院大学
 2012–2014 Q. Zhang (博士)、蘭州大学
 2010–2011 D. Lin (博士) ; Christina, Pascal (修士)、マインツ大学

8. 学会運営・招待講演

2019–2021 理化学研究所研究者会議運営委員；奨励課題物理分野コーディネーター／総括コーディネーター
 2022 招待講演、第 14 回ハイパー核・ストレンジ粒子物理国際会議 (HYP 2022、プラハ)
 2025 招待講演、第 15 回 HYP (HYP 2025、東京)

9. 教育・語学

2018/23/24 招待講師、ハドロン物理学夏期講習、中国科学院大学
 語学 中国語 (母語)・英語 (流暢)・日本語 (業務遂行レベル)

10. 主要論文 (主導的役割と影響度の順；著者の役割を併記)

発表論文 100 編以上 (Belle / Belle II 共同研究論文を含む。末尾の節を参照)。以下は筆頭著者・責任著者・スポークスパーソン、または主導的に貢献した代表的成果。

注：ハドロン物理学の論文は姓のアルファベット順に記載される慣例があり、下記の筆頭著者／責任著者／スポークスパーソンの標記は実際の主導的役割を示す。

1. Y. Ma et al., First observation of $\Lambda\pi^+$ and $\Lambda\pi^-$ signals near the $\bar{K}N(I=1)$ mass threshold in $\Lambda_c^+ \rightarrow \Lambda\pi^+\pi^+\pi^-$ decay, Phys. Rev. Lett. **130**, 151903 (2023) [Belle]. [筆頭著者]
2. T. Akaishi et al., Precise lifetime measurement of ${}^4_\Lambda\text{H}$ hypernucleus using a novel production method, Phys. Lett. B **845**, 138128 (2023). [スポークスパーソン & 責任著者]
3. T. Akaishi et al., Measurement of ${}^3,4\text{He}(K^-, \pi^0){}_\Lambda^3,4\text{H}$ reaction cross section and evaluation of hypertriton Λ binding energy, Phys. Lett. B **873**, 140163 (2026). [スポークスパーソン]
4. Y. Ma et al., γ -ray spectroscopy study of ${}^{11}_\Lambda\text{B}$ and ${}^{12}_\Lambda\text{C}$, Eur. Phys. J. A **33**, 243 (2007). [筆頭著者]
5. S. Ajimura et al., K^-pp , a $\bar{K}$ -meson nuclear bound state, observed in ${}^3\text{He}(K^-, \Lambda p)n$ reactions, Phys. Lett.

- B 789, 620 (2019). [主要著者の一人]
6. T. Yamaga *et al.*, *Observation of a $\bar{K}NN$ bound state in the ${}^3\text{He}(K^-, \Lambda p)n$ reaction*, Phys. Rev. C **102**, 044002 (2020). [主要貢献者の一人]
7. T. Hashimoto *et al.*, *Strong-interaction effects in kaonic-helium isotopes at sub-eV precision with X-ray microcalorimeters*, Phys. Rev. Lett. **128**, 112503 (2022). [主要貢献者の一人]
8. B. S. Henderson *et al.*, *Hard two-photon contribution to elastic lepton-proton scattering (OLYMPUS)*, Phys. Rev. Lett. **118**, 092501 (2017). [主要貢献者の一人；輝度モニターの開発を主導]
9. K. Hosomi *et al.*, *Precise determination of ${}^{12}\text{C}$ level structure by γ -ray spectroscopy*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2015**, 081D01 (2015). [第二著者]

11. Belle / Belle II 共同研究論文

Belle / Belle II 共同研究グループの正式メンバー（2023 年～）として、共同研究論文 70 編以上に署名。
主題別の代表的論文：

I. B 中間子の CP 対称性の破れと CKM 行列要素 時間依存 CP 対称性の破れ ($\sin 2\phi_1$ など)、 $|V_{cb}|$ / $|V_{ub}|$ 、CKM 角 ϕ_3 。

1. *Measurement of $\sin 2\phi_1$ in $B^0 \rightarrow J/\psi K_S^0$ decays with a graph-neural-network flavor tagger*, Phys. Rev. D **110**, 012001 (2024) [Belle II].
2. *Measurement of CP violation in $B^0 \rightarrow K_S^0 \pi^0$ decays*, Phys. Rev. Lett. **131**, 111803 (2023) [Belle II].
3. *Determination of $|V_{cb}|$ using $\bar{B}^0 \rightarrow D^{*+} \ell^- \bar{\nu}_\ell$ decays*, Phys. Rev. D **108**, 092013 (2023) [Belle II].
4. *Measurement of inclusive $B \rightarrow X_u \ell \nu$ partial branching fractions and $|V_{ub}|$* , Phys. Rev. D **113**, 032004 (2026) [Belle II].
5. *Determination of the CKM angle ϕ_3 from a combination of Belle and Belle II results*, J. High Energy Phys. **10** (2024) 143 [Belle/Belle II].

II. 稀崩壊とレプトン普遍性（新物理探索） $B^+ \rightarrow K^+ \nu \bar{\nu}$ の世界初の証拠、 $R(D^*)$ などのレプトン普遍性検証、 τ レプトンフレーバー非保存の探索。

1. *Evidence for $B^+ \rightarrow K^+ \nu \bar{\nu}$ decays*, Phys. Rev. D **109**, 112006 (2024) [Belle II].
2. *Test of light-lepton universality with a measurement of $R(D^*)$ using hadronic B tagging*, Phys. Rev. D **110**, 072020 (2024) [Belle II].
3. *First measurement of $R(X_{\tau/\ell})$ as an inclusive test of the $b \rightarrow c \tau \nu$ anomaly*, Phys. Rev. Lett. **132**, 211804 (2024) [Belle II].
4. *Tests of light-lepton universality in angular asymmetries of $B^0 \rightarrow D^{*-} \ell \nu$ decays*, Phys. Rev. Lett. **131**, 181801 (2023) [Belle II].
5. *Measurement of the $B^+ \rightarrow \tau^+ \nu_\tau$ branching fraction with a hadronic tagging method*, Phys. Rev. D **112**, 072002 (2025) [Belle II].
6. *First search for $B \rightarrow X_s \nu \bar{\nu}$ decays*, Phys. Rev. Lett. **136**, 231801 (2026) [Belle II].
7. *Search for lepton-flavor-violating τ decays to $\ell \alpha$* , J. High Energy Phys. **08** (2025) 155 [Belle].
8. *Search for a $\tau^+ \tau^-$ resonance in $e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^- \tau^+ \tau^-$ events*, Phys. Rev. Lett. **131**, 121802 (2023) [Belle II].

III. チャーム／ストレンジ・バリオン分光とエキゾチックハドロン（自身の研究と密接に関連） Ξ_c の崩壊と CP、 $D_{s0}^*(2317)$ 輻射崩壊の世界初観測、 P_{cs} ペンタクォーク、 $\Xi_c^0 p$ / $\Omega^- p$ / $\Omega^- n$ 二重バリオンの探索。

1. *Observation of the radiative decay $D_{s0}^*(2317)^+ \rightarrow D_s^{*+} \gamma$* , Phys. Rev. Lett. **136**, 241901 (2026) [Belle/Belle II].
2. *Search for $P_{cs}(4459)$ and $P_{cs}(4338)$ in $\Upsilon(1S, 2S)$ inclusive decays*, Phys. Rev. Lett. **135**, 041901 (2025) [Belle/Belle II].
3. *Search for CP violation in $\Xi_c^+ \rightarrow \Sigma^+ h^+ h^-$ and $\Lambda_c^+ \rightarrow p h^+ h^-$ decays*, Phys. Rev. D **113**, 032017 (2026) [Belle II].

-
4. *Observation of the singly Cabibbo-suppressed decays $\Xi_c^+ \rightarrow p K_S^0, \Lambda \pi^+, \Sigma^0 \pi^+$* , J. High Energy Phys. **03** (2025) 061 [Belle/Belle II].
 5. *Measurement of branching fractions of $\Xi_c^0 \rightarrow \Xi^0 \pi^0, \Xi^0 \eta, \Xi^0 \eta'$* , J. High Energy Phys. **10** (2024) 045 [Belle/Belle II].
 6. *Observation of $B^+ \rightarrow \Sigma_c(2455)^{++} \bar{\Xi}_c^-$ and $B^0 \rightarrow \Sigma_c(2455)^0 \bar{\Xi}_c^0$* , Phys. Rev. D **112**, L051101 (2025) [Belle/Belle II].